Mohamed Khalil **KHLIFI**

Ingénieur en Mécatronique | IA et Vision par Ordinateur

E-mail: Khlifimedkhalil@gmail.com | **LinkedIn:** https://www.linkedin.com/in/khlifi-medkhalil | **GitHub:** https://github.com/MedKhalil19

Téléphone: +216 27 303 535 | **Localisation:** Kairouan, Tunisie

PROFIL

Ingénieur en mécatronique avec une expérience pratique dans le développement d'applications de vision par ordinateur basées sur l'IA, dédiées à la détection d'objets, au suivi et à l'inspection automatisée. Expérience dans l'intégration de modèles d'apprentissage profond, de traitement d'image et de matériel embarqué au sein de systèmes intelligents.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Neuralbey — Stage de Fin d'Études: Distributeur Intelligent pour Animaux — Voir le code source | mars 2025 – septembre 2025

- Conception d'un distributeur IoT intelligent intégrant l'automatisation, la supervision à distance, une interface locale et des fonctions de sécurité.
- Programmation de l'ESP32 pour gérer quatre capteurs, un module RTC, le contrôle d'un moteur pas-à-pas et la communication mobile via Blynk.
- Intégration du Wi-Fi via l'ESP32 pour assurer la supervision à distance et la programmation des repas via la plateforme IoT Blynk.
- Réalisation d'un circuit imprimé sur mesure incluant la gestion de l'alimentation et les interfaces matérielles pour une intégration système fiable.

Technologies clés: ESP32 – Embedded C – IoT – Arduino IDE – Conception PCB – Altium Designer – Wokwi – SolidWorks – Blynk – Capteurs

TAC–TIC — Stage d'Été: Système de Comptage d'Objets par IA — Voir le code source | juillet 2024 – septembre 2024

- Développement d'une application de comptage d'objets par IA, capable de traiter des images, des vidéos et des flux de webcam en direct grâce à YOLOv8.
- Conception d'une interface graphique avec Tkinter pour la sélection du mode et la gestion des sources d'entrée.

Technologies clés: Python – PyTorch – OpenCV – YOLOv8 – Numpy – PyCharm – Ultralytics – Tkinter – Vision par ordinateur

Relais et Automatisation Industrielle (RAI) — Stage d'Été | juillet 2023 – août 2023

- Analyse de schémas électriques industriels, participation à la sélection de composants, assemblage électrique et intégration de PCB selon les exigences du système.
- Réalisation de tests fonctionnels et de dépannage afin de valider le fonctionnement du matériel et d'assurer la fiabilité du système.

Technologies clés: Automatisation industrielle – Schémas électriques – Assemblage – Tests fonctionnels – Assemblage PCB – Dépannage

PROJETS

Reconnaissance Automatique de Plaques d'Immatriculation (ANPR) — Voir le code source | décembre 2024

- Conception d'un système ANPR basé sur l'IA, capable de détecter et reconnaître les plaques de véhicules en temps réel via webcam ou à partir d'images.
- Combinaison de YOLOv3 pour la détection des plaques, de techniques de segmentation d'image et d'un modèle de reconnaissance optique de caractères basé sur un CNN au sein d'un pipeline unifié, capable de traiter aussi bien des images que des flux vidéo en direct.

Technologies clés: Python – YOLOv3 – OpenCV – TensorFlow/Keras – CNN – OCR – Vision par ordinateur – Traitement d'image – Jupyter Notebook

Suivi Multi-Objets avec YOLOv8 — Voir le code source | août 2024

- Réalisation d'un système de détection et de suivi d'objets avec YOLOv8 pour identifier et suivre plusieurs objets dans des flux vidéo.
- Mise en place du suivi d'objets avec l'algorithme ByteTrack et attribution d'identifiants uniques pour un suivi continu entre les images vidéo.

Technologies clés: Python – YOLOv8 – OpenCV – Ultralytics – ByteTrack – Vision par ordinateur

Projet de Fin d'Année: Robot de Surveillance — Voir le code source | février 2024 – mai 2024

- Développement d'un système ESP32-CAM pour diffuser des images sans fil vers un PC avec détection et suivi d'objets par YOLOv3.
- Extension de la supervision à distance via une application mobile de streaming existante pour une utilisation hors site.

Technologies clés: ESP32-CAM – Arduino IDE – SolidWorks – Fritzing – YOLOv3 – Robotique

FORMATIONS ACADÉMIQUES

École Nationale d'Ingénieurs de Carthage (ENICarthage) | septembre 2021 – octobre 2025

- Diplôme National d'Ingénieur en Génie Mécatronique (équivalent Master)

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Sfax (IPEIS) | septembre 2019 – juin 2021

- Cycle Préparatoire en Ingénierie – Physique et Technologie

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages de Programmation: Python – Embedded C – C
IA et Vision par Ordinateur: Apprentissage profond – CNN – YOLOv3 – YOLOv8 – ByteTrack – OCR – Segmentation d'image – TensorFlow – Keras – PyTorch – OpenCV – NumPy
Systèmes Embarqués: STM32 – ESP32 – Embedded C – UART – I²C – SPI
Conception Matérielle: Altium Designer – SolidWorks – Proteus
Outils de Développement: Git – GitHub – PyCharm – Visual Studio Code – Jupyter Notebook

LANGUES

Arabe: Langue maternelle **— Anglais:** Niveau professionnel courant — **Français:** Niveau intermédiaire

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

IEEE ENICarthage Student Branch / Club Mécatronique ENICarthage – Membre **| octobre 2021 – décembre 2024**
ENICarthage Robots – Responsable du Comité Suiveur de Ligne **| janvier 2022**
Concours Interne ENICarthage, Compétition de Robot Suiveur de Ligne – 1er Prix **| janvier 2022**